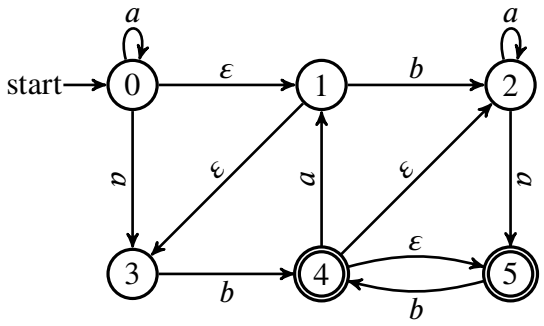
武汉大学计算机学院
2017 - 2018 学年第一学期 2015 级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为 120 分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设 NFA N 的状态转换图如下所示： (25 分, 每小题 5 分)



(1) 试写出 NFA N 接受字符串 "$abaab$" 的过程；

(2) 设用子集构造算法求出的与 NFA N 等价的 DFA M 有 4 个状态 A，B，C 和 D，其中 $A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$，状态转换函数 $\text{Dtrans}(A, b) = B$，$\text{Dtrans}(B, a) = C$ 试求与状态 A，B，C 和 D 所对应的 NFA N 的状态集，并画出 DFA M 的状态转换图；

(3) 求 DFA M 的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述 NFA N 所接受的语言；

(5) 求正则表达式 r，使得 r 所生成的语言 $L(r) = L(N)$.

二、 设文法 $G(T)$ 定义如下： (25 分, 每小题 5 分)

$$\begin{aligned} T &\rightarrow a[L] \mid a \\ L &\rightarrow L\,L \mid T \end{aligned}$$

其中: 'a'，'['，和 ']' 为终结符，T 和 L 是非终结符，T 是**文法开始符号**.

(1) 试写出语句 "$a[aa]$" 的一个最左推导；

(2) 试消除文法 $G(T)$ 中的左递归和左公因子；

(3) 试对消除左递归和左公因子后的文法所有非终结符求 First 集和 Follow 集；

(4) 试对消除左递归和左公因子后的文法构造 LL(1) 分析表，从而说明消除左递归和左公因子后的文法不是 LL(1) 文法；

(5) 试利用你的分析表写出语句 "$a[a]$" 的一个正确的分析过程.

三、 设文法 $G(T)$ 如题二所示： (10 分, 5+5)

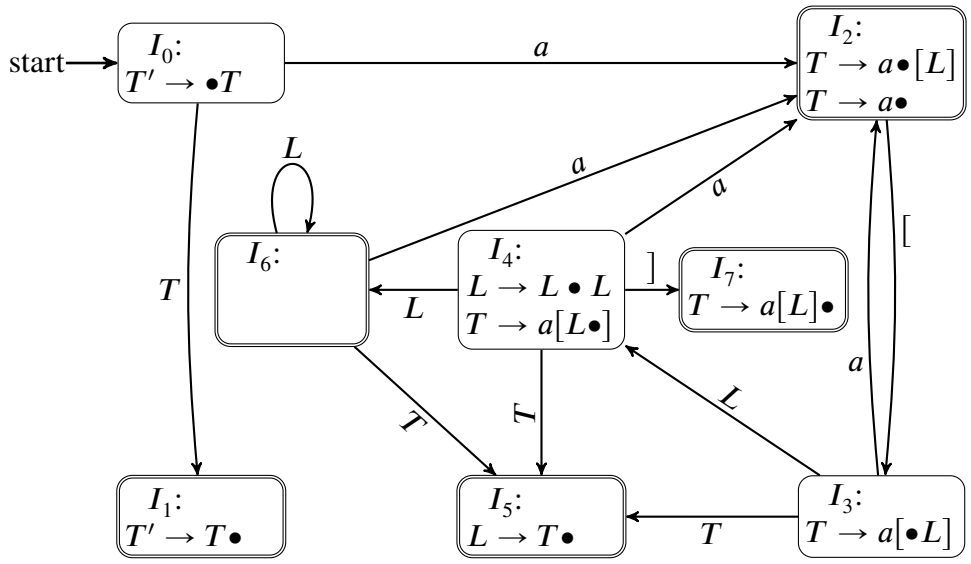
(1) 试对语句“$a[aaa]$”画出两棵不同的语法树，从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法 $G(T)$ 等价的无二义的文法，使得链接运算 (LL) 为**左**结合.

四、 设题二文法 $G(T)$ 的增广 (拓广) 文法 $G(T')$ 如下所示： (20 分, 5+5+5+5)

$$
\begin{aligned}
T' &\to T && (0)\\
T &\to a[L] && (1)\\
&\mid a && (2)\\
L &\to L\,L && (3)\\
&\mid T && (4)
\end{aligned}
$$

文法 $G(T')$ 的识别可行 (活) 前缀 LR(0) 自动机如下图所示 (**注意每个状态仅列出了内核项，状态 I_6 除外**)：



(1) 试求状态 I_6 所对应的 LR(0) 项 (目) 集；

(2) 正则表达式 $a([La)^*aa^*$ 所生成的文法符号串是可行 (活) 前缀吗？为什么；

(3) 试构造该文法的 SLR 分析表，并对分析表中的移进/归约和归约/归约冲突选择正确的移进或归约动作，使得文法 $G(T)$ 的所有语句能被正确地分析且运算的结合次序与题三所规定的一致；

(4) 试利用你的分析表写出语句“$a[a]$”的分析过程.

五、 题二文法 $G(T)$ 所生成语句是树结构的前序遍历序列. 现需将该序列转换为后序遍历序列，如“`a[b c[d e[f]] g]`”转换为“`[b [d [f]e]c g]a`”. 为此设计以下属性：a.lexeme 为终结符 a 所对应的词素 (形); T.postorder 和 L.postorder 记录 T 和 L 所表示的语法成分所对应的后序遍历序列. (10 分, 5+5)

(1) 试为上述属性设计语法制导定义 SDD；

(2) 试画出语句“`w[x[y] z]`”的注释 (附注) 语法树.

六、 设有如下 C 程序片段： (5 分)

```
do {
  x = y + z;
  if (a > b || !(c > d)) continue;
  else x = x + 1;
} while (e > f && !(g > h || i > j));
```

其对应的三地址码如下所示

```
L0: t0 := y + z                |      x := t1
    x := t0                    | L1: [   ] (e > f) goto L__
    [   ] (a > b) goto L__     |     [   ] (g > h) goto L__
    [   ] (c > d) goto L__     |     [   ] (i > j) goto L__
    t1 := x + 1                | L2:
```

试为其中空白“`__`”填上正确的标号编号，并为空白“`[   ]`”填上 `if` 或 `ifnot`.

七、 设有如下 C 语言程序： (5 分)

```
#include <stdio.h>
void foo(char *s)
{
  char *t = "DEF";
  s = t;
}
int main()
{
  char *s = "ABC";
  printf("%s", s);
  foo(s);
  printf("%s\n", s);
  return 0;
}
```

编译运行后输出如下结果：

```
ABCABC
```

试分析，为什么并没有输出期望的“`ABCDEF`”.